

z8 (tn)

Uzasadnij, że dany wielomian nie ma pierwiastków. Następnie rozłóż ten wielomian na czynniki stopnia drugiego.

a) $x^4 + 1$

b) $x^4 - 3x^2 + 9$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad x^4 + 1 &= (x^4 + 2x^2 + 1) - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = \\ &= \underbrace{(x^2 + \sqrt{2}x + 1)}_{\Delta < 0} \underbrace{(x^2 - \sqrt{2}x + 1)}_{\Delta < 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad x^4 - 3x^2 + 9 &= (x^2 + 3)^2 - 9x^2 = (x^2 + 3)^2 - (3x)^2 = \\ &= \underbrace{(x^2 - 3x + 3)}_{\Delta < 0} \underbrace{(x^2 + 3x + 3)}_{\Delta < 0} \end{aligned}$$